

PRD v1.0

Orbit — Sistem Manajemen Tempat Les

Tagline

Orbit — Sistem Manajemen Tempat Les

1. Product Vision

Orbit adalah sistem manajemen tempat les yang membantu pemilik lembaga kursus mengelola seluruh operasional akademik dan administrasi dalam satu aplikasi.

Orbit dirancang agar sederhana digunakan oleh admin tempat les di Indonesia, namun memiliki fondasi yang cukup kuat untuk berkembang menjadi platform SaaS multi-cabang di masa depan.

2. Goals

Orbit harus mampu mengelola:

- Murid
 - Orang Tua
 - Guru
 - Program Belajar
 - Paket Pembayaran
 - Kelas
 - Enrollment
 - Absensi
 - Invoice
 - Pembayaran
 - Laporan
-

3. User Roles

Owner

Memiliki akses penuh terhadap seluruh sistem.

Admin

Mengelola operasional harian.

Teacher

- Melihat kelas
- Melakukan absensi
- Melihat daftar murid

Parent (Future)

- Melihat jadwal
 - Invoice
 - Kehadiran anak
-

4. Core Concepts

Category

Mengelompokkan jenis pembelajaran.

Contoh:

- Robotics
 - Coding
-

Program

Program adalah layanan yang diikuti siswa.

Contoh:

- Gold Robotics
- Silver Robotics
- Bronze Robotics
- Coding Intermediate

Program hanya menyimpan:

- Nama
- Category
- Level
- Durasi Pertemuan
- Jumlah Pertemuan
- Maksimum Murid
- Deskripsi

Program **tidak memiliki harga**.

Package

Setiap Program dapat memiliki beberapa Paket.

Contoh Program:

Gold Robotics

Memiliki Paket:

Paket	Harga
Monthly	Rp675.000
Semester	Rp1.400.000

Coding Intermediate

Memiliki Paket:

Paket	Harga
Semester	Rp1.150.000

Package menyimpan:

- Nama
 - Harga
 - Billing Rule
 - Aktif/Tidak
-

Academic Period

Contoh:

Semester 2 2026

Periode akademik digunakan untuk:

- Kelas
 - Enrollment
 - Laporan
-

Class

Kelas adalah jadwal belajar yang berjalan.

Contoh:

Gold Robotics

Sabtu

13.00

Teacher:

Fiqo

Class memiliki:

- Program
 - Teacher
 - Room
 - Max Student
 - Schedule
 - Academic Period
-

Enrollment

Enrollment menghubungkan:

Student

↓

Class

Enrollment **tidak menyimpan harga**.

Enrollment tetap aktif walaupun metode pembayaran berubah.

5. Billing

Billing dipisahkan dari Enrollment.

Billing menentukan bagaimana invoice dibuat.

Contoh:

Monthly

Semester

Trial

Private

Billing dapat berubah kapan saja.

Perubahan Billing **tidak mengubah Enrollment**.

6. Invoice

Invoice dibuat berdasarkan Billing.

Status:

- Draft
- Unpaid
- Partial
- Paid
- Overdue
- Void

Invoice yang sudah diterbitkan tidak boleh diubah nominalnya.

Jika terjadi perubahan paket, sistem membuat Invoice baru atau Adjustment.

7. Payment

Payment mencatat transaksi pembayaran.

Metode:

- Cash
- Transfer
- QRIS

Satu Invoice dapat memiliki beberapa Payment (partial payment).

8. Finance Rules

Program tidak memiliki harga.

Harga hanya berada pada Package.

Enrollment tetap aktif walaupun Package berubah.

Invoice lama tidak diubah.

Invoice yang belum dibayar dapat di-void.

Jika Package berubah:

- Sistem menghitung pembayaran sebelumnya.
 - Sistem membuat Adjustment Invoice bila diperlukan.
-

9. Student Flow

Parent



Student



Pilih Program



Pilih Package



Pilih Class



Create Enrollment



Generate Invoice



Payment



Active Student

10. Dashboard

Menampilkan:

- Total Active Students
 - Today's Classes
 - Today's Attendance
 - Monthly Revenue
 - Outstanding Invoices
 - New Students
 - Upcoming Birthdays
-

11. Modules

Dashboard

Students

Parents

Teachers

Categories

Programs

Packages

Classes

Enrollment

Attendance

Academic Period

Invoices

Payments

Reports

Settings

12. Business Rules

Student

Satu Student dapat mengikuti lebih dari satu Program.

Contoh:

- Robotics
 - Coding
-

Parent

Satu Parent dapat memiliki banyak Student.

Contoh:

Indria Maulina

↓

- Rafif
 - Adiknya Rafif
-

Program

Satu Program memiliki banyak Package.

Contoh:

Gold Robotics

↓

Monthly

Semester

Class

Satu Class hanya menggunakan satu Program.

Namun dalam satu Class dapat terdapat siswa dengan Package yang berbeda.

Contoh:

Gold Robotics Sabtu 13.00

Student	Package
Rafif	Monthly
Adit	Semester
Kevin	Monthly

Karena **Package** hanya memengaruhi penagihan, bukan proses belajar.

13. Permission Matrix

Module	Owner	Admin	Teacher
Student	CRUD	CRUD	Read
Parent	CRUD	CRUD	Read
Teacher	CRUD	CRUD	Read
Program	CRUD	CRUD	Read
Class	CRUD	CRUD	Read
Attendance	CRUD	CRUD	CRUD
Invoice	CRUD	CRUD	No
Payment	CRUD	CRUD	No

14. Tech Stack

- Next.js 15 (App Router)
 - Sisanya mari kita pikirkan nanti
-

15. Future Roadmap

Phase 2

- WhatsApp Reminder
- Parent Portal
- Student Portal
- QR Attendance
- Online Payment
- Certificate Generator

Phase 3

- Multi Branch
- Payroll
- Inventory
- CRM
- Mobile App

Ada satu perubahan yang aku sarankan sebelum kita mulai coding di Codex

Aku ingin mengubah istilah “Package” menjadi “Pricing Plan” di level database, tetapi tetap menampilkan “Paket” di UI.

Contohnya:

- Di sidebar admin: **Paket**
- Di kode/database: `pricing_plans`

Alasannya:

- “Paket” lebih natural untuk pengguna Indonesia.
- `pricing_plans` lebih jelas dan scalable untuk developer. Nanti kalau suatu saat ada diskon, cicilan, promo, atau aturan penagihan yang lebih kompleks, struktur databasenya tetap masuk akal.

Jadi Orbit bisa ramah untuk admin sekaligus rapi untuk pengembangan jangka panjang.

Design Principles

- Clean
- Minimal
- Cepat
- Mobile Friendly
- Tidak lebih dari 3 klik untuk menemukan data
- Semua tabel dapat di-search, filter, dan export





